Utilisation de Python pour observer la convergence : algorithmes de seuil

Exemple simple $u_n = e^{-n} = \dfrac{1}{e^n}$ et $v_n = e^n$.

1er programme

```
from math import exp

def seuil(S):
    n=0
    U=exp(-n)
    while U>S:
        n=n+1
        U=exp(-n)
    print(n,U)
```

2e programme

```
from math import exp

def seuil(S):
    n=0
    U=exp(-n)
    while U>S:
        U=exp(-n)
        n=n+1
    print(n,U)
```

```
from math import exp

def seuil(S):
    n=0
    V=exp(n)
    while V<S:
        n=n+1
        U=exp(n)
    print(n,U)
```

Pour les exemples suivants écrire un programme python sur le modèle précédent

Exemples:

0) $u_{n+1} = \dfrac{4}{4-u_n}$ pour $\boldsymbol{n \geqslant 2}$ et $u_2 = 0$.

a) Montrer pour $n \geqslant 2$: $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$

b) Montrer: pour $n \geqslant 2$ $u_n = \dfrac{2n-4}{n-1}$. En déduire la limite de u_n.

c) Ecrire l'algorithme de seuil pour (u_n).

seuil : s. pour quel terme la suite dépasse s?

```
def seuil(s):
    U=0
    n=2
    while U<s:
        n=n+1
        U=4/(4-U)
    return n
```

```
WARNING: You are under develop mode using /home/abbes/.TeXmalease
see the documentation in Help -> Plugins -> Python
```

```
>>> def seuil(s):
      U=0
      n=2
      while U<s:
        n=n+1
        U=4/(4-U)
      return n
>>> seuil(1.99)
   201
>>>
```

1) (u_n) définie par $u_{n+1}=\sqrt{u_n+1}$, $u_0=0$

a) On montre par récurrence que $0\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant 2$ pour conclure sur la convergence.

Ecrire l'algorithme de seuil pour (u_n).

b) si $u_0>\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, montrer que la suite est décroissante et minorée.

c) On pose $\boldsymbol{d_n=u_n-u_{n-1}}$ pour $n>0$ et $d_0=u_0$.

-Montrer que $u_n=d_0+d_1+\cdots+d_n$

$u_0+(u_1-u_0)+(u_2-u_1)+\cdots+(u_n-u_{n-1})$

$=u_n$ (simplification télescopique)

-Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} d_n=0$.

-Ré-écrire l'algorithme de seuil en utilisant la somme des d_n.

2) (u_n) définie par $\boldsymbol{u_n=1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}}$. est On utilise $\frac{1}{n^2}\leqslant\frac{1}{n(n-1)}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$ pour majorer u_n (télescopique) par 2. Mais la limite n'est pas 2.

On pose $d_n=u_{n+1}-u_n$ pour $n>1$, et $d_1=1$.

Ecrire l'algorithme de seuil pour (u_n) en utilisant d_n.

3) (u_n) définie par $\boldsymbol{u_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}$ est croissante, non majorée.

En effet $n\leqslant k<2n\Longrightarrow\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\geqslant\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}$ (n termes dans le paquet)

puis $u_{2^p}\geqslant 1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2^3-1}\right)+\left(\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^4-1}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^{p-1}}+\cdots+\frac{1}{2^p-1}\right)$

$u_{2^p}\geqslant 1+\underbrace{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\ldots\frac{1}{2}}_{(p-1)\text{termes}}=1+\frac{p-1}{2}$. Donc $u_{2^p}\longrightarrow+\infty$ et (u_n) n'est pas majorée.

(On verra aussi: $k \leqslant x \leqslant k+1 \Longrightarrow \dfrac{1}{k+1} \leqslant \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{k} \Longrightarrow \int_k^{k+1} \dfrac{1}{k+1} dx \leqslant \int_k^{k+1} \dfrac{1}{x} dx \leqslant \int_k^{k+1} \dfrac{1}{k} dx \Longleftrightarrow \dfrac{1}{k+1} \leqslant \ln(k+1) - \ln(k) \leqslant \dfrac{1}{k}$. Puis par somme téléscopique, $\ln(n) \leqslant u_n$ et (u_n) est divergente.)

Idem 2).

Remarques: 1) $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$. Pour étudier la monotonie avec u_0 quelconque, si on commence directement par étudier $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 1} - u_n = f(u_n) - u_n$, $f(x) = \sqrt{x+1}$, $x \geqslant 0$.

Signe de $f(x) - x = \sqrt{x+1} - x$ du signe $x + 1 - x^2$, $\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) = 5$. Les racines: $\frac{-1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. On peut montrer que les deux intervalles séparés par la racine $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ sont stables par f, et en déduire les variations de la suite.